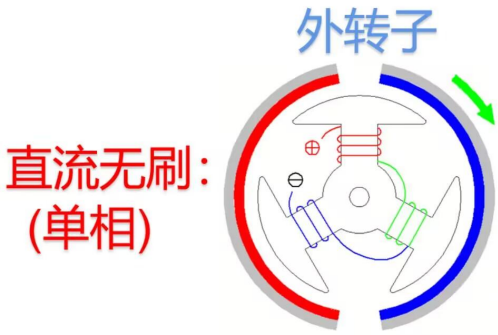
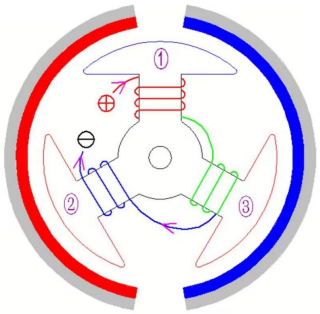
4-电机基础知识 3

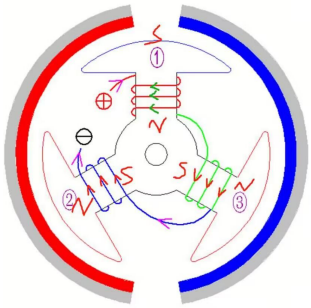
上节课，我们留了一个单相直流无刷电机的运转分析作业，不知道大家分析得怎么样
下面，我们就一起来分析一下，大家对比一下，看一下自己哪个部分分析不太对啊



我们是让大家分析这个单相外转子直流无刷电机转动一圈的情况。我们一起来看看。



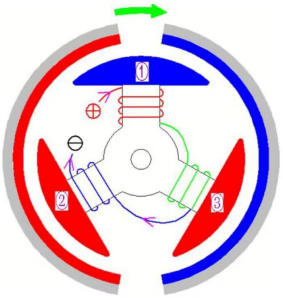
为了分析方便，我们还是按照之前的思路，把绕组部分分为三个齿。
这个时候，我们把 1 号齿对应的绕组接线端连接到电源的正极， 2 号齿绕组接线端连接电源的负极。
通电情况如上图所示
此时，大家根据右手螺旋定则，可以判断出三个绕组对应的磁极方向。



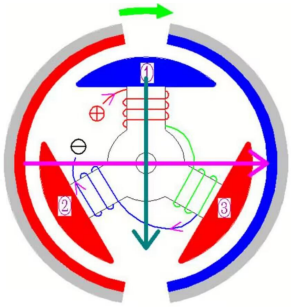
大家根据绕组中的电流流向，右手来比一下啊
大拇指所指的方向就可以得到三个绕组通电后产生磁场的 N 方向。

问：单相是指什么？
答：单相绕组，可以理解为一组通电线圈，也可以认为只有一组电流回路，这一组线圈可以是单个线圈，可以是多个串联或并联而成。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

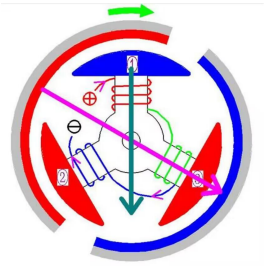


通过颜色标注，红色是 N，蓝色是 S。
然后呢，再根据三个绕组各自产生的磁场方向，我们可以画出合成之后的磁场。合成的方法，我们之前讲有刷电机的时候讲过。



问：绿色箭头为什么不是向上的方向？
答：这里对于中间定子电磁场方向的理解，是看作为磁场内部方向，从 S 指向 N。

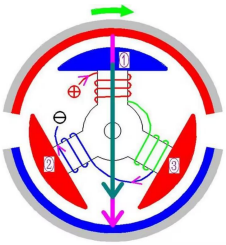
那么，青色箭头所指的方向，就是定子绕组合成磁场的 N 方向。
粉红色箭头所指的方向，就是转子的磁场方向。这里，大家要转变过来，因为对于外转子直流无刷电机来说，转子是永磁体，定子是绕组。定子磁场是线圈通电产生的，而转子磁场是永磁体的磁场。那么，根据我们之前分析转子转动的原理，我们可以知道，此时转子会顺时针旋转对吧？假设转子顺时针转动 30°，我们可以得到另一幅图形



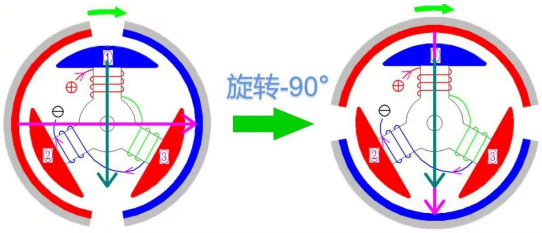
问：同级相斥，应该是逆时针吧？
答：往磁阻小的方向旋转，转子的 N 方向指向磁力线方向旋转，最简单的方法，就是理解转子为磁针，磁针的 N 方向指向磁力线方向

从这幅图，我们可以看到，定子合成磁场方向不变，而转子磁场方向顺时针转动了 30 度。
那么，顺时针转动了 30 度之后，大家分析看看，此时转子还能继续顺时针转动吗?
对的，还可以继续转动。因为，两个磁场还存在夹角。存在夹角，就有转动的力矩。所以，此时，转子还会继续顺时针转动。

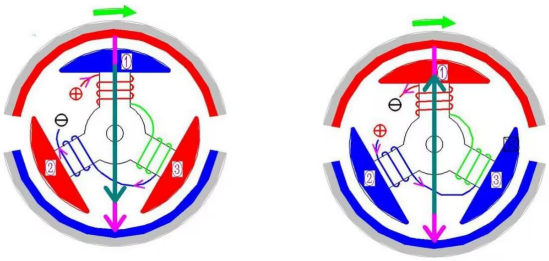
本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。



继续转动的话，可能会转动到上面这幅图所示的位置。



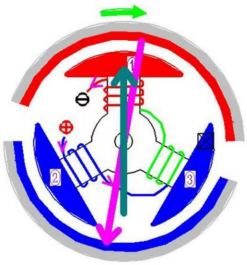
那么，对比一下，我们可以知道，转子从初始位置，到现在的位置，是顺时针转动了 90°
到达这个位置后，两个磁场夹角为 0 了。理论上，转子无法继续转动了，因为转矩为 0
因此，到达这个位置后，若还想转子继续顺时针转动，需要对绕组的电流方向进行切换。并且，借助转子转动的惯性。



大家看，右图是对绕组的电流方向进行切换之后，由此，绕组通电后，产生的电磁体的极性也发生了变化。必须借助转子的惯性，继续顺时针旋转一定的角度，才能产生转矩，否则即使换相，转矩仍然为 0。

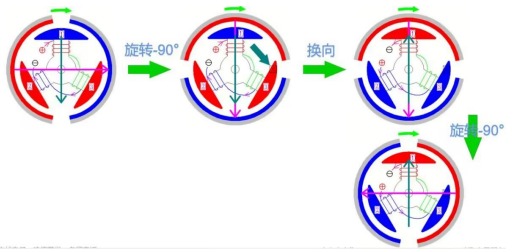
问：这样是不是可能会反转？
答：不会，所以第一次转动方向很重要

我先继续往下分析，后面再说启动

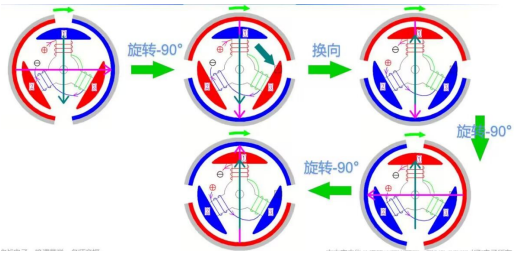


此时呢，两个磁场又有了夹角。然后，就这样，转子会继续转动。

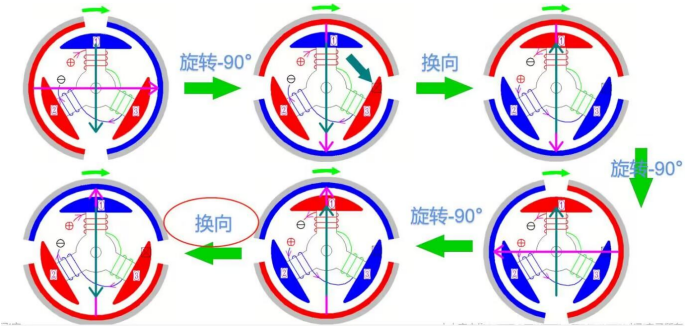
本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。



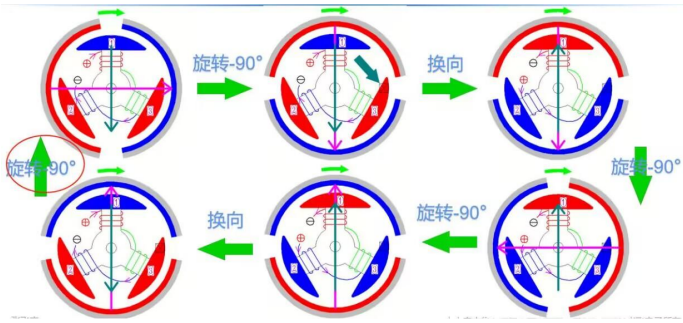
继续转动呢，又会转动到最下面图所示的位置。
也就是，又会转动到两个磁场夹角为 90° 的时候。此时呢，转子还会继续顺时针转动。



再顺时针转动 90° 之后，两个磁场方向又平行了。
为了维持转子继续顺时针转动，又需要对绕组的电流方向进行切换了。
同样呢，也需要借助转子的惯性，转子会在上图基础上转动一定角度。
绕组电流方向切换之后，两个磁场存在夹角，转子又继续顺时针转动了。

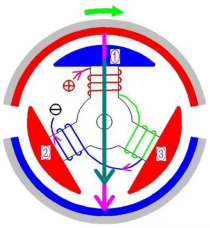


这里，上图里会有经过一次绕组电流换向操作。然后，转子继续顺时针转动。



转动 90° 之后，又回到了我们分析的初始位置。这样的话，也就实现了转子转动一圈。

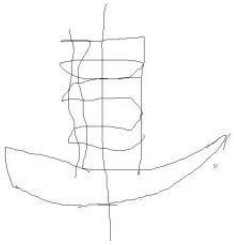
上面就是单相无刷电机的运转原理，那么前面有人问了，它是如何启动的呢？实际上电机设计的时候，在静止状态下，不会让转子停在下图中的位置。

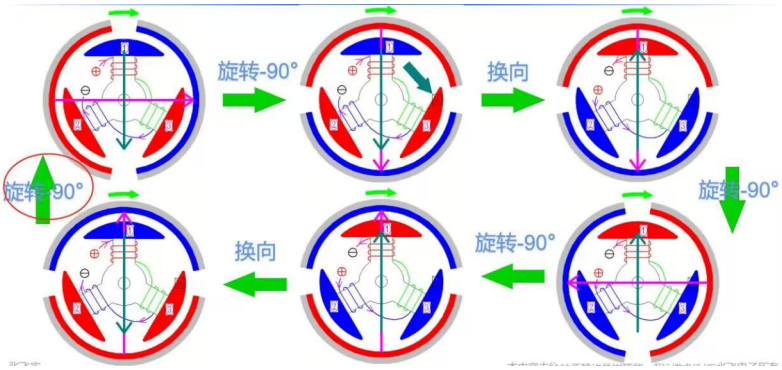


本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

这个死点位置，电机是不会转动的，在静止状态下，通常转子磁场和定子磁场之间会有个启动夹角。这个启动夹角的方向决定了电机的转动方向。所以通常单相无刷电机的转动方向是固定的，不能随意改变。

问：如何避免停下来是这个位置呢？
答：电机设计的时候会利用齿槽转矩让转子不停在死点位置
问：齿槽转矩怎么理解呢？
答：这种齿故意做成不对称结构





从刚才的分析，我们可以知道，单相 BLDC 电机是 180° 更换一次绕组的电流方向。也就是说，一个周期，有两次电流方向的更换。上面就是单相直流无刷电机的转动原理，我们就分析这么多了。

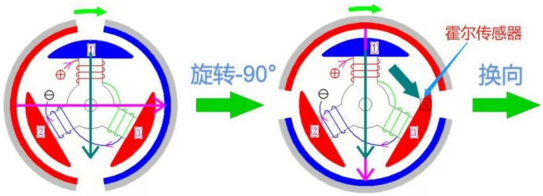
问：这里的 180° 是机械上的 180° 吧？
答：电周期，电机控制的分析，一般都是按照电周期来分析

我们前面讲的有刷电机和无刷电机，在有的场景，有刷电机是无法使用的。电刷会产生火花，在易燃易爆的场合中，一旦打火，就会导致火灾的发生。单相的 BLDC（直流无刷），在吸尘器、电吹风、电脑散热风扇中会应用。

问：不对称结构怎么起作用？
答：磁阻不等，导致不会停在中心对称位置(死点)

我们继续分析上面提到绕组电流换向的时机问题，180° 更换一次，那我们怎么知道什么时候需要换向呢？虽然说是 180° 更换一次，那怎么知道 180° 到了呢?或者，我们怎么知道换向点的位置呢？这个时候，就需要位置传感器了。而位置传感器，一般比较常见的就是霍尔传感器。编码器相对霍尔传感器价格要贵很多。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

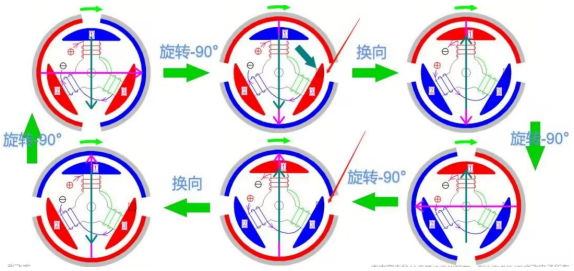


大家看下上幅图中传感器的位置，在固定的位置放置一个霍尔传感器。这个霍尔传感器呢，会感应到转子的磁极变化。当感受到磁极发生切换的时候，控制器就会切换绕组的电流方向。例如，在上右图所示的位置，会感受到一个 S 到 N 的磁极切换。

问：这个直流无刷是不能变频率的吧？
答：可以的，通过改变绕组两的电压大小。

此时呢，霍尔传感器输出的电平状态就会有一个沿跳变。假设霍尔传感器感受到 N 极输出高电平，则在上图的位置就会有一个低到高的沿跳变。控制器就可以根据这个沿跳变的信息，切换绕组的电流方向。

问：这个时候是电流过零点不？
答：希望这时候电流过零点
问：霍尔传感器感受到 N 极输出高电平？是定子 N 还是转子 N 极？
答：霍尔传感器检测转子的 NS 极



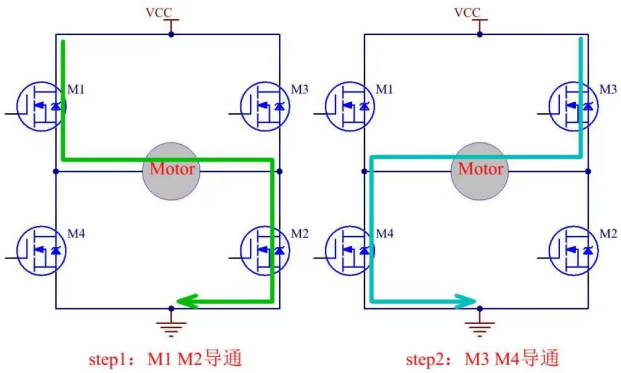
大家看，我们刚才分析的图中，在换向的位置，霍尔传感器的输出都会发生变化。因此，一个周期的两次换向操作的实施就可以通过霍尔传感器的信号变化来实现。这就是有传感器的单相 BLDC 的控制策略，这样可以保证电机能够连续的旋转。

问：只要转子不在死点，不是可以随意改变方向吗？
答：单相无刷电机的转动方向是由电机设计者设计固定的
问：也可以检测 H 桥的电流来实现换向吧？
答：这涉及到无感控制，也可以根据电流估算转子位置
问：为啥是转动方向固定的啊？
答：因为第一次转动必须是确定的方向，不然无法控制电机的转动方向
问：转动方向不对会有啥问题啊？
答：大部分电机应用场景是需要电机按确定的方向运转的
问：这个转动方向是怎么确定的呢？
答：电机设计者设计的

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

单相 BLDC 无传感器的控制策略，本课程就不作过多延伸了，这里就是告诉大家单相 BLDC 也有无传感器控制。

刚才，我们说单相 BLDC 需要电子换向。换向，就是对绕组的电流进行切换。
那么，这个电流换相的电路是怎么样的呢？



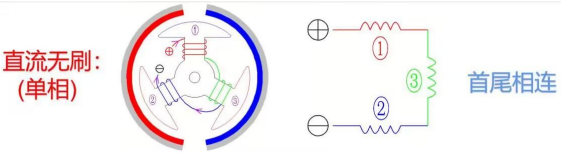
这个换向电路跟有刷电机的正反转控制电路 H 桥是一样的。
当我们检测到霍尔传感器的输出变化的时候，我们就可以控制这个 H 桥的电流方向。
就这样，不断按照这两个步骤来控制，就可以让单相 BLDC 持续转动了。
关于单相 BLDC 的原理，我们就先讲这么多了。

问：单相无刷电机可以正转，反转吗？
答：不可以，只能一个方向运转

下面我们准备开始三相 BLDC 啊，我先停一下，单相大家还有疑问么？

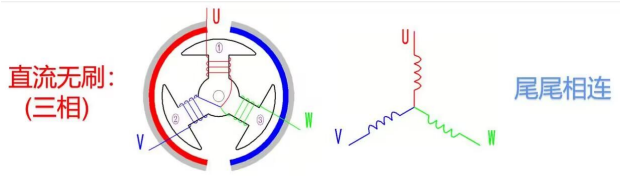
问：为什么只能一个方向旋转？
答：电机本体设计决定的，或者说是单相无刷电机自身的特点决定的
问：这个霍尔装的位置不准　就会提前或者延后换相，分析带来的影响？
答：对效率有少许影响
问：初始怎么启动？
答：通电就可以转动，转动方向是固定的
问：怎么知道用无感检测位置？
答：通过检测电流估算反电动势
问：在什么场合应用？
答：单相的 BLDC（直流无刷），在吸尘器、电吹风、电脑散热风扇中会应用

下面来看下三相 BLDC 跟单相 BLDC 的绕组的区别

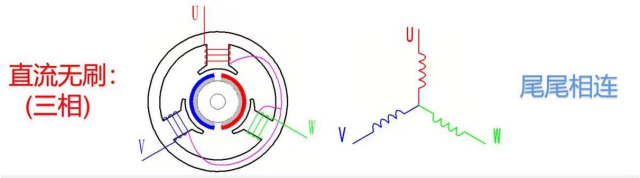


单相电机的绕组形式上来看，可以看成是三个绕组首尾相连，然后拿两个绕组的首端不相连构成。

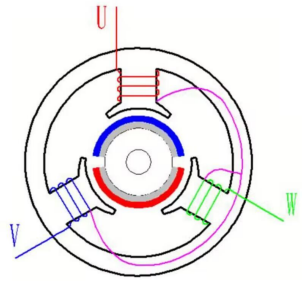
本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。



而对于三相星型连接的 BLDC 电机，它的绕组形式如上图所示。也就是把三个绕组的首端不相连，而尾端相连。尾端连接的这个连接点，我们称它为星型连接点（或者中心点），一般用字母 O 或 N 表示。同样呢，对于三相 BLDC 电机而言，也分为内转子或外转子。

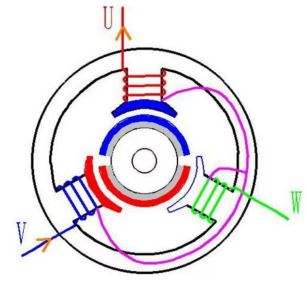


这个就是内转子的形式，当然了，对于三相电机来说，绕组结构还有三角形连接的。就是三个绕组首尾相连。这里呢，我们就不对三角形连接的电机做相关介绍了，主要以我们课程中用到的星型连接的电机为例，来给大家讲解。前面我们的分析单相 BLDC，是通过外转子电机来分析的。分析三相 BLDC 的时候，我们以内转子的形式来分析。



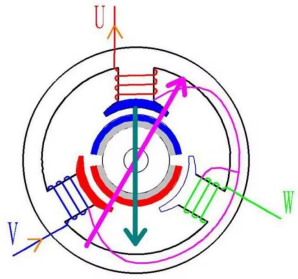
问：如果 hall 传感器安装的有偏差，每个电机的 hall 传感器的位置不可能完全一样，存在一定的偏差。软件中有修正这种偏差的方法吗?
答：有的，可检测反电动势来修正 hall 位置

我们用这幅图来分析一下，转子旋转一周对应的绕组通电情况。
假设，此时电机静止。如果我们想让转子逆时针旋转，并且每次通电，都是仅有两个绕组在通电，我们怎么给绕组通电呢？我们一起来分析吧

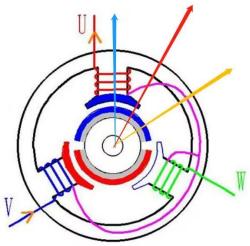


大家看，如果绕组的通电方向如上图所示。电流从 V 相绕组流入，从 U 相绕组流出。
此时，绕组通电产生的磁场方向，是不是图中标注的这样呀？我们需要标注转子磁场与定子磁场的方向。

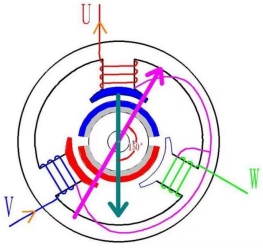
本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。



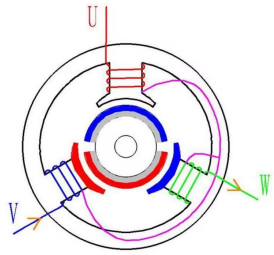
这两个方向，定子合成磁场的方向（粉红色箭头），转子磁场的方向（青色箭头）
红色表示 N 方向



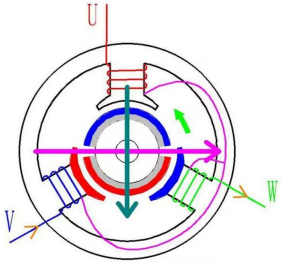
看上去上面这个通电状态，并不是最佳的，为什么这样说呢？



大家看，这种通电对应的两个磁场之间的夹角标注出来，是 150°，因为夹角比较大，所以，如果按照这样通电的话，两个磁场的相互作用转矩是比较小的。我们再来看



如果我们是这样通电呢？
电流从 V 相绕组流入，W 相流出。通电所产生的磁场方向，如上图所示。
大家可以画画看，定子合成磁场跟转子磁场的方向，看看是什么样的？



这样通电的话，应该比刚才那样要好吧。因为两个磁场的夹角是 90°，转矩更大。
所以啊，逆时针旋转的初始通电，我们就按照 V+W-来。也就从这个状态，我们要开始分析转子旋转一周的情况,这里，又要留作业了。大家按照这个初始状态，先自己分析一遍。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

看看，旋转一周，该怎么分析。大家课后先自己分析一下啊。我们下次课再一起来分析。
今天我们就先讲到这里，下面回答大家的问题。

问：前面单相 BLDC 死点位置如何启动？有 HALL 也起不来呀？
答：正常情况下，电机不会停在死点位置，这是电机本身设计决定的。
问：停止的时候如何避免死角问题？
答： 停止的时候也不会停在死点位置，这是单相无刷电机本身特性和应用场景决定的。
问：这里的意思是电压越大转速越高吧？
答：是的。
问：三相无刷电机怎么确定初始的转子位置？
答：可通过位置传感器来确定，也可以软件通过定位的方法确定，凸极电机还会用高频脉冲注入方法确定。
问：单相电机电容启动是什么原理？
答：那是单相交流电机，不是我们课程中的单相无刷直流电机。
问：V 相流入，W 相流出，那么 U 相在干嘛呢？
答: 悬空。
今天内容就到这里，谢谢大家，晚安！

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。